



DEVOIR N°1 DU PREMIER SEMESTRE 2017-2018 : 02 heures

EXERCICE 1: (08pts). Les parties I et II sont indépendantes

I. On considère quatre alcools isomères de formule brute $C_4H_{10}O$.

1.1. Donner les quatre formules semi-développées, les noms et les classes de ces isomères. (01pt)

1.2. Chacun de ces alcools est contenu dans un flacon numéroté, on désire pour chaque flacon reconnaître la classe de l'alcool qu'il contient. On ajoute sur chacun des alcools le dichromate de potassium ($2K^+$; $Cr_2O_7^{2-}$) en défaut en milieu acide. Certains résultats des expériences sont consignés dans le tableau suivant.

N° du flacon	Couleur du mélange			Classe de l'alcool
	Alcool + $K_2Cr_2O_7$ + acide	Distillat + D.N.P.H	Distillat + réactif de Schiff	
1	Devient vert	Jaune	Rose	
2	Reste orangé	Pas de coloration	Pas de coloration	
3		Jaune	Rose	
4		Jaune	Pas de coloration	

1.2.1 Remplir les cases vides de ce tableau. (01,5pt)

1.2.2 Ecrire l'équation symbolique de la réaction d'oxydation ménagée de l'alcool du flacon N°4. (0,5pt)

1.2.3 Ecrire les demi-équations de la réaction d'oxydoréduction de l'alcool du flacon N°4 avec le dichromate de potassium. En déduire l'équation-bilan de l'oxydation ménagée. (01pt)

1.3 On réalise la combustion complète de 3,7 g de l'un de ces alcools avec un excès de dioxygène.

1.3.1 Ecrire l'équation de la réaction. (0,5pt)

1.3.2 Quelle est la quantité de matière de l'alcool qui a réagi ? (0,5pt)

1.3.3 Quelle est la quantité de matière de dioxygène nécessaire ? Calculer son volume. (01pt)

II. On verse progressivement une solution d'acide chlorhydrique, de molarité 0,1 M, dans 100 mL d'une solution d'éthylamine en présence d'un indicateur coloré convenable. Le virage de l'indicateur se produit quand on a versé 80 mL de la solution acide.

2.1 Ecrire l'équation de la réaction entre l'éthylamine et l'acide chlorhydrique en solution. (0,5pt)

2.2 Déterminer la concentration molaire de la solution d'éthylamine. (01pt)

2.3 On évapore la solution obtenue à sec. Quels sont le nom et la masse du résidu solide ? (0,5pt)

NB : l'ion dichromate ($Cr_2O_7^{2-}$) est caractérisé par une coloration orange et l'ion chrome III (Cr^{3+}) par une coloration verte. Dans les conditions de l'expérience le volume molaire vaut 24 L/mol.

Exercice 2 : Les parties I et II sont indépendantes. (06,5 points).

I. Sur un axe, un point mobile M est repéré par son abscisse $x(t) = -4t^2 + 6,4t$

1.1) Quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse, du vecteur accélération ? (0,5pt)

1.2) Quelle est la vitesse initiale ($t=0$) ? (0,5 pt)

1.3) Déterminer les intervalles de temps durant lesquels le mouvement est accéléré ou retardé. (01pt)

II. Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal de période $T = 0,2s$. A la date $t = 0$ il passe par l'origine de l'axe avec une vitesse de valeur algébrique $0,4\pi \text{ m.s}^{-1}$.

2-1 Déterminer l'amplitude du mouvement. (0,5 pt)

2-2 Ecrire l'équation horaire du mouvement du mobile. (01pt)

2-3 A quelle date le mobile passe-t-il pour la première fois (après $t = 0$) par l'élongation -2 cm en allant dans le sens positif ? Trouver la vitesse et l'accélération du mobile à cet instant. (01,5 pt)

2-4 Le mouvement est-il accéléré ou décéléré à cet instant ? (0,5pt)

2-5- A quelles dates l'accélération est-elle maximale ? (01pt)

Exercice 3 : (05,5 points)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé ($O ; \vec{i} ; \vec{j}$). Les coordonnées x et y d'un point M mobile dans le plan ($O, \vec{i}, \vec{j}$) varient avec le temps suivant : $x = 2 \cos(5t)$ et $y = 2 \sin(5t)$; en mètre(m).



- 3.1. Déterminer la nature de la trajectoire. (01 pt)
- 3.2. Déterminer les composantes du vecteur vitesse $\vec{v}$. (01pt)
- 3.3. Déterminer l'expression de la vitesse $\frac{ds}{dt}$ ainsi que de l'abscisse curviligne s du point M à l'instant t , en prenant comme condition initiale $s = 0$ quand $t = 0$. (01pt)
- 3.4. Déterminer les composantes normale et tangentielle de l'accélération dans un repère de Frénet. (01pt)
- 3.5. En déduire le rayon de courbure de la trajectoire. (0,5pt)
- 3.6 La trajectoire reste la même, mais maintenant le point M subit une accélération angulaire :
- $$\frac{d^2\theta}{dt^2} = \ddot{\theta} = 0,2 \text{ rad/s}^2.$$
- 3.6.1 A quelle date le point M atteint-il une vitesse de 10 m/s , sachant qu'il est parti du repos. (0,5pt)
- 3.6.2 Quelle distance a-t-il alors parcouru ? (0,5 pt)

BONNE CHANCE !!!